

HIPOMAGNESEMIA

A. Lanz Lozano, F. Romero Barrio, M.E. Magaz García.

INTRODUCCIÓN

Hipomagnesemia	Normal	Hipermagnesemia
< 1,8mg / dL	2,4mg / dL	> 2,4mg / dL

La hipomagnesemia (concentración sérica de magnesio inferior a 1,8 mg/dL) ocurre hasta en el 12% de los pacientes hospitalizados, superando el 65% en cuidados intensivos. Se asocia a múltiples alteraciones bioquímicas: hipocalcemia, hipopotasemia y alcalosis metabólica siendo su hallazgo aislado poco frecuente. Además se asocia a otras patologías como síndrome metabólico, resistencia a la insulina e HTA. La hipomagnesemia se clasifica en:

- Leve: 1.4-1.8mg/dL.
- Moderada: 1-1.3 mg/dL.
- Grave: <1mg/dL.

Etiología

Puede deberse tanto a un exceso de pérdidas por vía renal o digestiva, o a un inadecuado aporte o disminución de absorción por vía alimentaria. Se debe sospechar de forma generalizada en pacientes que presentan:

- Enfermedad renal crónica o gastrointestinal, pacientes desnutridos o alcohólicos.
- Hipopotasemia, hipocalcemia o con intoxicación digitálica con escasa o nula respuesta a tratamiento.
- En el uso prolongado de diuréticos del asa o tiazidas y fluidoterapia intravenosa.

DIAGNÓSTICO

Clínica

Los síntomas son inespecíficos, pudiendo ser confundidos con otras anomalías metabólicas.

- **Cardíacas:** arritmias cardíacas (supraventriculares como la fibrilación auricular, la taquicardia supraventricular paroxística o la taquicardia auricular multifocal; como las ventriculares como la taquicardia ventricular, fibrilación ventricular o la Torsades de pointes*), ensanchamiento del QRS, aumento del segmento PR y QT, aumento de ondas U, en probable relación a una coexistencia con hipopotasemia y aumenta la toxicidad y el efecto arritmogénico de la digoxina.
- **Neuromuscular:** debilidad muscular, hiperreflexia y tetania.
- **Gastrointestinales** como náuseas y vómitos o anorexia.

Pruebas complementarias

ANAMNESIS	• Antecedentes personales y familiares • Identificar factores de riesgo: enfermedades crónicas renales y gastrointestinales, pacientes desnutridos, alcohólicos, ancianos, hipopotasemia e hipocalcemia que no responde al tratamiento médico adecuado, anfotericina B, aminoglucósidos, uso prolongado de diuréticos o fluidoterapia y pacientes con torsades de pointes.
-----------	---

EXPLORACIÓN FÍSICA	Nivel de conciencia, estado de hidratación y perfusión, diuresis, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación de oxígeno, ritmo cardíaco y auscultación cardio-respiratoria, abdominal y presencia de edemas
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS	Hemograma. Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, proteínas totales, CK y digoxinemia (si está en tratamiento con digoxina). Sistemático y sedimento de orina. Con iones en orina: urea, creatinina, sodio y potasio y osmolaridad. Fracción de excreción de sodio en pacientes con insuficiencia renal ECG IMPRESCINDIBLE. Mantener paciente con telemetría / monitor Gasometría arterial si depresión respiratoria o sospecha de acidosis metabólica o hipomagnesemia asociada a hipopotasemia.

Criterios de ingreso

En caso de inestabilidad hemodinámica el paciente debe ingresar en UCI. Si el paciente está estable, pero presenta arritmia cardíaca o afectación neuromuscular deberá quedar en el área de observación. Si el paciente no presenta ninguna de las situaciones anteriores el ingreso dependerá de la causa subyacente.

TRATAMIENTO

Se debe corregir la causa principal de la hipomagnesemia. El déficit de magnesio se corrige a 1-2 mEq/kg. Puede administrarse tanto por vía intravenosa como por vía oral en función de la clínica del paciente. En caso de haber compromiso vital se administrará por vía IV :

- 1 ampolla de sulfato de magnesio 1500 mg en 100 ml de suero glucosado 5% en 15 minutos. Si no hubiera compromiso vital pero las manifestaciones son graves-moderadas, se debe administrar en 60 minutos. Perfusión durante 3-5 d
- En caso de sintomatología leve, podría ser suficiente con la administración de alimentos ricos en magnesio (soja, judías verdes, arroz integral, almendras, avellanas, nueces y verduras de hojas verdes). También pueden pautarse sales de magnesio por vía oral.

Recordar:

- NO ADMINISTRAR EN BOLOS por el riesgo de bradicardia, bloqueo auriculoventricular e hipotensión.

BIBLIOGRAFÍA

- Quero Espinosa, F.B. Hipomagnesemia. (5ª Edición) Jimenez Murillo, L. Medicina de urgencias y emergencias (503-504). Barcelona: Elsevier.
- UPTODATE
- Luis Jiménez Murillo. F. Javier Montero Pérez. Medicina de urgencias y emergencias. Guía diagnóstica y protocolos de actuación. 5ª edición. Editorial Elsevier España,SL. 2015. Pag. 503,504.
- Aguilar Rodriguez F, Bisbal Prado O, Gómez Cuervo C, de Lagarde Sebastián M, Maestro de la Calle G, Pérez-Jacoiste Asín MA, Llenas García J, Pérez Ordoño L, Villa Santos J. Manual de diagnóstico y terapéutica médica. Hospital universitario 12 de octubre. 7ª ed. Madrid: 2012.

